

MANUAL PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CITAS MEDICAS

AUTORES: ERICK BAJAÑA – RICARDO GARZON

1. TABLAS EXISTENTES

La base de datos del sistema tiene las siguientes tablas

- Paciente
- Cita
- Diagnostico
- Receta
- Medicamento
- Medico
- Especialización
- Horario
- Fecha
- Turno
- Operador

2. RELACIONES ENTRE LAS TABLAS EXISTENTES

- La tabla de Operador no guarda relación con ninguna tabla al hacer referencia a un tipo de usuario del sistema
- La tabla cita tiene referencia con otra cita y con la tabla Turno. La tabla cita guarda como llave foránea ids de las citas a las que hace referencia y a un turno. Guarda también el id de un paciente como llave foránea.
- La tabla diagnostico guarda el id de una cita como llave foránea.
- La tabla receta guarda el id de un diagnostico y el id de un medicamento como llaves foráneas.
- La tabla turno es una de las tablas más importantes al guardar como llaves foráneas los ids de una cita, una fecha, un horario y un médico. La tabla turno es la que se utiliza para validación de registro de una cita al consultar si en una fecha en particular, con un horario en particular y con un doctor en particular existe un turno disponible.
- La tabla medico guarda como llave foránea el id de una las especializaciones disponibles en la base de datos.

3. CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO IMPORTANTES

- **Llaves primarias y foráneas**

Todas las tablas cuentan con una llave primaria única, excepto la tabla receta cuya llave primaria es la combinación de dos llaves foráneas como se explicó previamente.

- **Restricciones de obligatoriedad y condiciones**

- Paciente
 - Los campos: id, cedula, nombres, apellidos, sexo, fecha_nacimiento, correo y afiliación son obligatorios.
- Cita
 - Los campos: id, asiste_medico y asiste_paciente son obligatorios
- Diagnostico
 - Todos los campos son obligatorios en esta tabla
- Receta
 - Todos los campos son obligatorios
- Medicamento
 - Todos los campos son obligatorios
- Medico
 - Los campos id, nombres ,apellidos, jornada_inicio, jornada_fin son obligatorios.
- Especialización
 - Todos los campos son obligatorios
- Horario
 - Todos los campos son obligatorios
- Fecha
 - Todos los campos son obligatorios
- Turno
 - Todos los campos son obligatorios
- Operador
 - Todos los campos son obligatorios.

- **Relaciones críticas**

- La relación entre **Turno – Cita – Paciente – Médico – Fecha – Horario** es el núcleo del sistema. Cualquier inconsistencia en estas tablas puede afectar la programación de citas.
- La relación entre **Diagnóstico – Receta – Medicamento** asegura que los tratamientos estén correctamente vinculados a una condición médica.

4. PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN

- **Inserción de datos**

- Siempre insertar primero las entidades independientes (Paciente, Médico, Especialización, Medicamento, Horario, Fecha).
- Posteriormente registrar Turnos, y finalmente las Citas que referencian esos turnos.
- Los Diagnósticos y Recetas deben insertarse únicamente después de que la Cita esté confirmada

- **Actualización de datos**

- Evitar cambios directos en llaves primarias.
- Si se requiere modificar información sensible (ej. cédula de paciente), se recomienda crear un nuevo registro y desactivar el anterior para mantener trazabilidad.

- **Eliminación de datos**

- No se recomienda eliminar registros de forma física. En su lugar, usar campos de estado como cancelada o atendida en la tabla Cita.
- Esto preserva el historial y evita romper relaciones con otras tablas